大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2021 年 春 季学期　　考试科目：高等数学(下)　　试卷类型：B 卷

命题人：_____　　审核人：_____.

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

1. 设 $a_n=\dfrac{1+(-1)^n}{2}n$，则(　)

(A)$\{a_n\}$ 单调增加　　(B) $\{a_n\}$有界

(C)$\{a_n\}$ 无界　　(D) $\{a_n\}$为$n\to\infty$时无穷大

2. 设 $f(x)$在x_0处可导， $g(x)$在x_0处不可导，那么在x_0处（　）

(A) $f(x)+g(x)$与$f(x)\cdot g(x)$在x_0处都不可导

(B) $f(x)+g(x)$与$f(x)\cdot g(x)$在x_0处都可导

(C) $f(x)+g(x)$ 在x_0处未必不可导，而$f(x)\cdot g(x)$在x_0处一定不可导

(D) $f(x)+g(x)$ 在x_0处一定不可导，而$f(x)\cdot g(x)$在x_0处未必不可导

3. 设$\dfrac{d}{dx}f(x)=g(x),h(x)=x^3$，则$\dfrac{d}{dx}f[h(x)]=$(　)

(A) $g(x^3)$　　(B) $3x^2g(x)$　　(C) $x^3g(x^3)$　　(D) $3x^2g(x^3)$

4.设 $f(x)$在$x=0$的某邻域内连续，且$f(0)=0$， $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\cos x-1}=2$，则在 $x=0$ 处， $f(x)$是（　）

(A) 不可导　　(B)可导但$f'(0)\neq0$　　(C) 取得极大值　　(D)取得极小值

5.设 $f(x)$有原函数$x\ln x$，则$\int xf(x)dx=$(　)

(A) $x^2(\dfrac{1}{2}+\dfrac{\ln x}{4})+c$　　(B) $x^2(\dfrac{1}{4}+\dfrac{\ln x}{2})+c$

(C) $x^2(\dfrac{1}{4}-\dfrac{\ln x}{2})+c$　　(D) $x^2(\dfrac{1}{2}-\dfrac{\ln x}{4})+c$

6. 设$I=\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+a}x\sin\dfrac{1}{x}dx$，则$I=$(　)

(A) a　(B) 0　(C) $a^2\sin\dfrac{1}{a}$　(D) ∞

7. 下列论断正确的是（　）.

（A）对于 $p>1$， $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}dx$收敛，而$\int_0^1\dfrac{1}{x^p}dx$发散

（B）对于 $p>1$， $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}dx$发散，而$\int_0^1\dfrac{1}{x^p}dx$收敛

（C）对于 $p>1$， $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}dx$和$\int_0^1\dfrac{1}{x^p}dx$皆收敛

（D）对于 $p>1$， $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}dx$和$\int_0^1\dfrac{1}{x^p}dx$皆发散

8. 曲线$y^2=2x,y=x-4$所围图形面积 A=(　　)

(A)$\int_2^8(\sqrt{2x}-x+4)dx$　　(B)$\int_0^8(\sqrt{2x}-x+4)dx$

专业：_____　科　班级：_____　科类：_____　学号：_____　姓名：_____

装　订　线

微信公众号：每日情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(C) $\int_{-2}^{4}(y+4-\frac{y^2}{2})dy$　　(D) $\int_{-2}^{4}(\frac{y^2}{2}-y-4)dy$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\sin x, & x<0\\ a, & x=0\\ x\sin\frac{1}{x}+b, & x>0\end{cases}$，要使 $f(x)$ 连续，则 $a=$___，$b=$__

2. 曲线 $y=\sqrt{x}$ 在点 $(4,2)$ 处的切线方程为_____

3.设 $f(x)=\sin\frac{x}{2}+\cos 2x$，则 $f^{(2007)}(0)=$_____

4. $\int_{-2}^{2}(|x|+\sin x)x^2dx=$_____

5. $\int_{0}^{+\infty}xe^{-x}dx=$_____

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

1、求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}})$

2、设 $(\cos y)^x=(\sin x)^y$, 求 dy

3、求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{3x-\sin 3x}{(1-\cos x)\ln(1+2x)}$

4、求 $\int e^x\sin xdx$

5、已知 $f(x)$ 满足方程 $f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)dx$，求 $f(x)$

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0.$ 求证：存在 $c\in(0,1)$, 使 $f'(c)=-\dfrac{f(c)}{c}$（8 分）

五、应用题：求 $y=2x^3+3x^2-12x+14$ 在 $[-3,4]$ 上的最大值和最小值（8 分）

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】